

$$G_{eq}(s) = K G(s)$$

(سوال ۱)

$$a) G_{eq}(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+2)(s+5)}$$

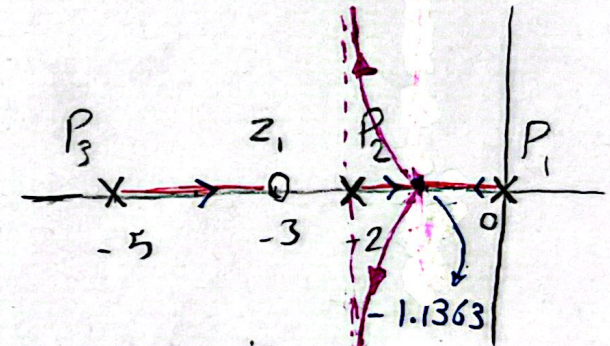
$$\text{معادله مشخصه: } s(s+2)(s+5) + K(s+3) = s^3 + 7s^2 + (10+K)s + 3K = 0$$

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 10+K \\ s^2 & 7 & 3K \\ s^1 & b_c & 0 \\ s^0 & 3K & \end{array}$$

$$b_c = \frac{70 + 7K - 3K}{7} = 0 \Rightarrow K = 17.5$$

$$7s^2 + 52.5 = 0$$

$$\hookrightarrow s = \pm \sqrt{\frac{15}{2}} j \rightarrow \text{حل برضورد با محور موهومی}$$



حل برضورد مماس ها با محور حقیقی

$$\angle s = \frac{\pm (2i+1)180^\circ}{3-1} = -90^\circ, 90^\circ$$

زاویه‌ی مماس ها

$$\sigma = \frac{0 - 2 - 5 + 3}{3 - 1} = -2$$

نقطه برکست

$$A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0 \Rightarrow s(s+2)(s+5) - (3s^2 + 14s + 10)(s+3) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s_1 = -1.1363 \quad \checkmark \\ s_2, s_3 = -3.432 \pm j 1.193 \end{array} \right.$$

غ و ق

$$\theta_{P_1} = 180^\circ \quad \theta_{P_2} = 180 - 180 = 0^\circ \quad \theta_{P_3} = 180 + 180 - 180 - 180 = 0^\circ$$

$$\theta_{Z_1} = 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ = 180^\circ$$

$$K = \frac{1}{G(s)}$$

K مستقیم است آمد

$$b) G_{eq}(s) = k G(s)$$

$$G(s) = \frac{(s+1)(s+4)}{s(s+2)(s+5)(s+10)}$$

$$\frac{\pm(2i+1)180^\circ}{4-2} = \pm 90^\circ \text{ (سؤال ١)}$$

$$\text{معادله مسخره: } s(s+2)(s+5)(s+10) + K(s+1)(s+4) = 0$$

$$A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0 = (2s+5)s(s+2)(s+5)(s+10)$$

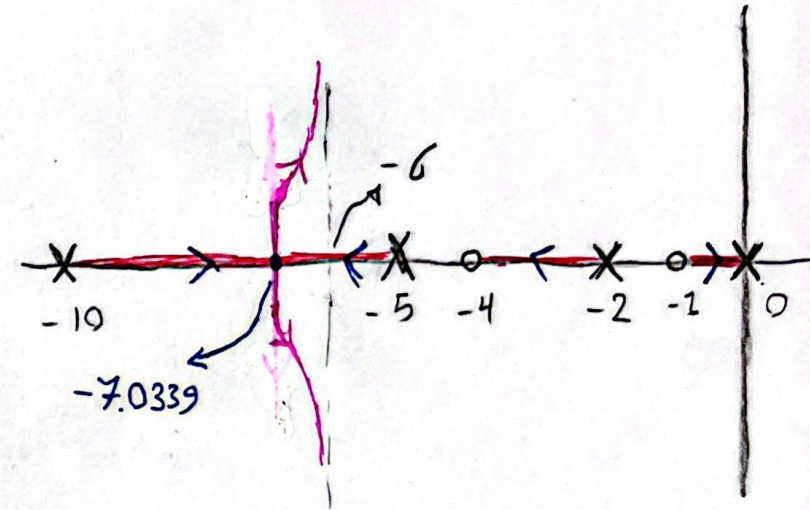
$$-(4s^3 + 51s^2 + 160s + 100)(s+1)(s+4) = 0$$

$$\hookrightarrow s_{2,1} = -0.95 \pm j1.025 \times$$

$$s_{3,4} = -3.534 \pm j1.44 \times$$

$$s_5 = -7.0339 \checkmark$$

$$\sigma = \frac{-12}{2} = -6$$



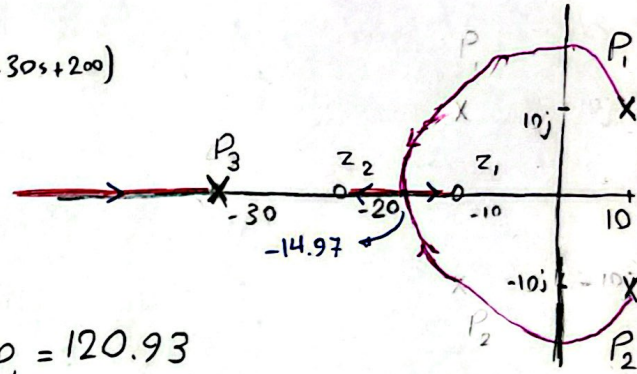
سوال ۲) ۱. معادله مشخصه: $(s+30)(s^2-20s+200)+K(s+10)(s+20)=s^3+(10+K)s^2+(30K-400)s+200K+6000=0$

زاویه مجانب ها: $\frac{(2i+1)180}{-2+3} = 180^\circ$

$$A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0$$

$$\Rightarrow (2s+30)(s+30)(s^2-20s+200) - (3s^2+20s-400)(s^2+30s+200)$$

$$= \begin{cases} s_1 = -14.97 \checkmark & s_3 = -28.89 + j22.98 \times \\ s_2 = 12.75 \times & s_4 = -28.89 - j22.98 \times \end{cases}$$



$$\theta_{P_1} = 180 + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + (-90) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \theta_{P_1} = 120.93$$

$$\theta_{P_2} = -120.93^\circ$$

$$\theta_{Z_1} = 180^\circ - 90 + 90 = 180^\circ$$

$$\theta_{Z_2} = 180^\circ + 135^\circ - 135^\circ - 180^\circ = 0^\circ$$

$$\theta_{P_3} = 180 + \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + 180 + 180 = 180^\circ$$

$\rightarrow b_0 = 0 \Rightarrow k = 23.93 \Rightarrow 33.93s^2 + (200(23.93) + 6000) = 0 \Rightarrow s = \pm j17.83$
حل برقرار ساخته با محور مختصات

۲. با قانون مجموع تعداد صفر و قطب سمت راست فرض: به ازای $-20 < s < -30$ و K مثبت داریم.

$$\begin{matrix} s^3 & 1 & 30K - 400 \\ s^2 & 10 + K & 200K + 6000 \\ s^1 & b_0 & \\ s^0 & 200K + 6000 & \end{matrix}$$

اما برای K باید خارج تابع تبدیل حلقه بسته را با ارات بررسی کنیم.

$$30K - 400 > 0 \Rightarrow K > \frac{400}{3} = 13.33$$

$$200K + 6000 > 0 \Rightarrow K > -30, 10 + K > 0 \Rightarrow K > -10$$

$$b_0 = \frac{(10+K)(30K-400) - (200K+6000)}{10+K} = 0 \Rightarrow K = \begin{cases} 18.35 \checkmark \\ -8.35 \times \end{cases}$$

$$\Rightarrow 28.35s^2 + 3670 \Rightarrow 56.7s = 0 \Rightarrow b_0 = 56.7$$

$b_0 > 0 \Rightarrow$ داشتن ریشه برای معادله بالا $\Rightarrow K > 23.93$

$$K > 23.93$$

سوال ۲) بخش ۳) اجرای دستور locus و قاطع با $\zeta = 0.707$ $\Rightarrow K = 81.9$

بخش ۴) $\zeta = 1$ دقیقاً به breakin point اشاره می کند.

$$1 + K L(s) = 0 \Rightarrow \frac{-1}{K} = L(s)$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{K} = L(-14.97) \Rightarrow K = 435$$

حلقه بسته: $T(s) = \frac{K(s+10)(s+20)}{(s+30)(s^2 - 20s + 200) + K(s+10)(s+20)}$

$K = 25 \Rightarrow T(s) = \frac{25(s+10)(s+20)}{s^3 + 35s^2 + 350s + 11000}$

بایدار $\rightarrow$ 23.93 $\leftarrow$ همگرا شود

ریشه‌های مخرج (قطب‌ها): $\begin{cases} s_1 = -34.177 \\ s_2 = -0.412 + j17.93 \\ s_3 = -0.412 - j17.93 \end{cases}$

باتوجه به قطب‌های بالا با یک هئس می‌توان از s_1 صرف نظر کرد.

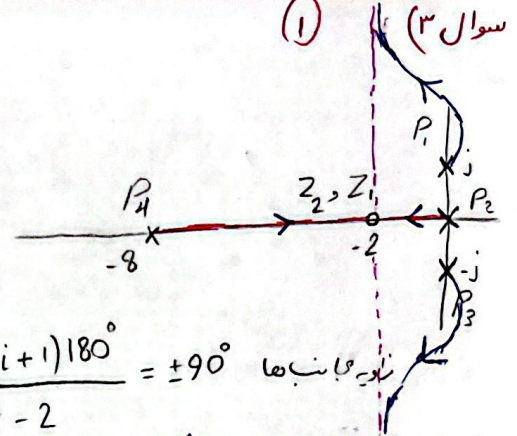
همچنین صفرها نیز خیلی از قطب‌های غالب فاصله دارند و آنگاه تأثیر ندارند.

قطب‌های سیستم آمده در قسمت $K > 0$ قرار دارند و ما $K = 25$ که بایدار بود را داریم. باتوجه به قطب‌های s_2 و s_3 انتظامی رود سیستم بایدار میرای نوسانی باشد.

a. معادل مشخصه: $s(s^2+1)(s+8) + K(s+2)^2 = 0$

$= s^4 + 8s^3 + (1+K)s^2 + (8+4K)s + 4K = 0$

s^4	1	1+K	4K	$b_0 = \frac{2(1+K) - (2+K)}{2} = 0$ $\Rightarrow K = 0$ $2s^3 + 2s = 0$ $s(s^2+1) = 0$ $s = 0, \pm j$ محل ها بر فرض با محور موهومی همان قطب ها بود.
s^3	2	2+K	0	
s^2	b_0	4K		
s^1	C_0			
s^0	4K			



$\pm \frac{(2j+1)180^\circ}{4-2} = \pm 90^\circ$ زاویه جانب ها
 $\sigma = \frac{0 - j + j - 8 + 2 + 2}{4-2}$

$A'(s)B(s) - A(s)B'(s) = 0 = (2s+4)s(s^2+1)(s+8) - (4s^3+24s^2+2s+8)(s+2)^2$
 $\Rightarrow s_1 = -2 \checkmark \quad s_{2,3} = 0.0914 \pm j 0.5562 \quad s_{4,5} = -4.0914 \pm j 2.9048$

$\theta_{P_1} = 180 + 2 \tan^{-1}(\frac{1}{2}) - \tan^{-1}(\frac{1}{8}) - 2 \times 90 = 46^\circ$
 $\theta_{P_2} = 180^\circ \quad \theta_{P_4} = 180 - 180 + 180 + 180 = 0^\circ$
 $\theta_{Z_1} = 180^\circ + 180^\circ - 135^\circ + 135^\circ = 0^\circ$
 $\theta_{Z_2} = 0^\circ \quad \theta_{P_3} = -46^\circ$

جدول رست را بالا رسم کردیم. $1+K > 0 \Rightarrow K > -1$
 $b_0 > 0 \Rightarrow K > 0$
 $2+K > 0 \Rightarrow K > -2$
 $C_0 = (2+K) \frac{2(1+K) - (2+K)}{2} - 8K > 0 \Rightarrow (2+K)(\frac{K}{2}) - 8K > 0$
 $b_0 > 0 \Rightarrow K^2 - 14K > 0 \Rightarrow K < 0 \text{ یا } K > 14$
 $\boxed{K > 14}$

$1 + \frac{K(s+2)^2}{s(s^2+1)(s+8)} = 0 \Rightarrow \frac{1}{K} = -\frac{(s+2)^2}{s(s^2+1)(s+8)}$
 $\angle \left(\frac{(s+2)^2}{s(s^2+1)(s+8)} \right) = 180^\circ$
 $\frac{|s+2|^2}{|s| |s^2+1| |s+8|} = 1$
 $\frac{|w^2+4|}{|w| |1-w^2| \sqrt{w^2+64}} = 1$
 $b_0 = 0 \Rightarrow K = 0$

در بخش ۱ نشان داریم که
رای رعد که از نظر فیزیکی درست نیست، برای $C_0 = 0$ را اگر امتحان کنیم میفهمیم که در بخش قبل درست آوردیم
 $K = 14 \Rightarrow b_0 = 7 \Rightarrow 7s^2 + 56 = 0 \Rightarrow s = \pm j 2\sqrt{2}$
 $\leftarrow$ که از محور موهومی در این نقاط می گذرد
 $K = 0 \leftarrow$ غرق
 $K = 14 \checkmark$
به ازای آن $s = 0$ به رست آمد

ب) معادله مشخصه: $(s-2)(s-1) + K(s+2)(s+1) = 0 \Rightarrow (1+K)s^2 + 3(K-1)s + 2K+2 = 0$ (سوال ۳)

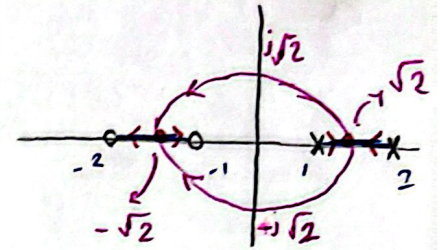
برابر (جهت جدول و خروج) - بجانب نژاد $A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0$

$\Rightarrow (2s+3)(s-2)(s-1) - (2s-3)(s+2)(s+1) = 0$

$s_1 = 1.4142 \quad s_2 = -1.4142$

$$\begin{array}{l} s^2 \left\{ \begin{array}{l} 1+K \\ 3(K-1) \\ 2(K+1) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} 2(K+1) \\ 0 \end{array} \quad \Rightarrow \begin{array}{l} 3(K-1) = 0 \Rightarrow K = 1 \\ 2s^2 + 4 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{2} \end{array} \end{array}$$

حل برضود با محور موهومی



$1+K > 0 \Rightarrow K > -1$

$3(K-1) > 0 \Rightarrow K > 1$

(۲) در بخش معضل توضیح داده شد. $K = 1$ و $s = \pm j\sqrt{2}$ (۳)

$G(s) = \frac{1.3}{1.5s+1}$ تقریب $n(t) = g(t-2)$ $N(s) = G(s)e^{-2s}$ (سوال ۴)

$N(s) = \frac{1.3}{1.5s+1} e^{-2s} \approx \frac{1.3(1-s)}{(1.5s+1)(1+s)}$

تقریب $e^{-2s} \approx \frac{1-s}{1+s}$ یاده

$L(s) = KN(s)$ معادله مشخصه: $1 + L(s) = 0 \Rightarrow (1.5s+1)(1+s) + 1.3K(1-s) = 0$
 $= 1.5s^2 + (2.5 - 1.3K)s + (1.3K+1) = 0$

برای مرتبه ۲ نیاز به جدول روت نیست، فقط باید ضرایب مثبت باشد.
 $2.5 - 1.3K > 0 \Rightarrow 1.923 > K$
 $1.3K + 1 > 0 \Rightarrow K > -0.77 \Rightarrow 1.923 > K > -0.77$

$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)G(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{10(s+\beta)}{s(s-1) + 10(s+\beta)} = \frac{10s + 10\beta}{s^2 + 9s + 10\beta}$ (سوال ۵)

معادله مشخصه: $1 + G(s)G(s) = 1 + \frac{10(s+\beta)}{s(s-1)} = \frac{s(s-1) + 10(s+\beta)}{s(s-1)} = 0$ (۲)

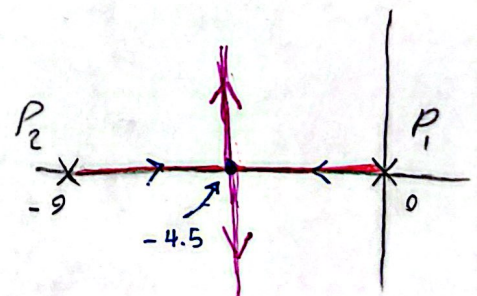
$s^2 + 9s = -10\beta \Rightarrow \frac{-10\beta}{s^2 + 9s} = 1 \Rightarrow 1 + \beta \frac{10}{s^2 + 9s} = 0$

$\sigma = \frac{0-9}{2-0} = -4.5$ $\frac{2i+1}{2-0} 180 = \pm 90^\circ$ $L(s)$

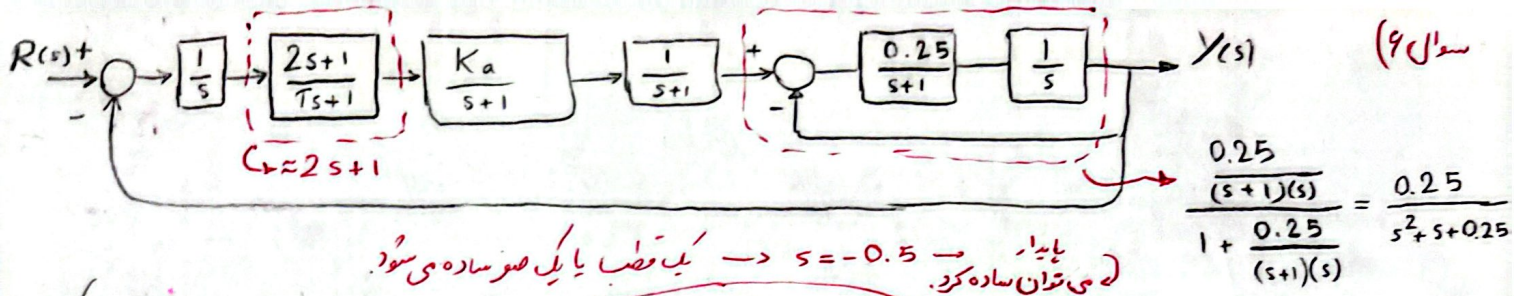
$\theta_{P_1} = 180^\circ \quad \theta_{P_2} = 0^\circ$

$A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0$

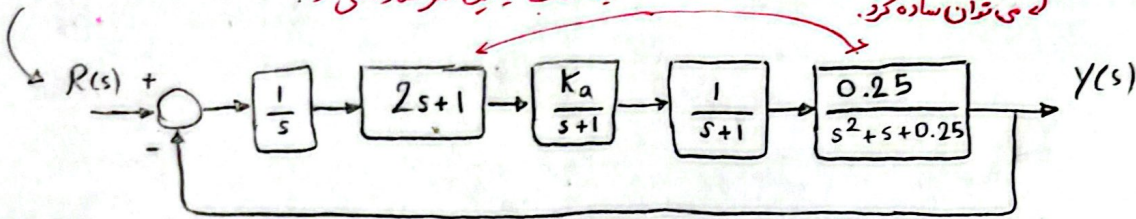
$\Rightarrow 2s+9=0 \Rightarrow s = -4.5$



(سوال ۹)



پایه $s = -0.5$ → یک قطب یا یک صفر ساده می شود.
 (به می توان ساده کرد.)



$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{eq}(s)}{1 + G_{eq}(s)} \Rightarrow G_{eq}(s) = K_a L(s)$$

معادله مشخصه: $1 + K_a L(s) = 0 \Rightarrow s(s+1)^2(s+0.5) + K_a(2)(0.25) = 0$

$$L(s) = \frac{0.5 K_a}{s(s+1)^2(s+0.5)} \quad \frac{(2i+1)}{4} 180 = \begin{matrix} 45^\circ \\ 135^\circ \\ -45^\circ \\ -135^\circ \end{matrix}$$

$$\sigma = \frac{-1-1-0.5}{4} = -0.625$$

$$A'(s)B(s) - B'(s)A(s) = 0 \Rightarrow 4s^3 + 7.5s^2 + 4s + 0.5 = 0$$

$$\Rightarrow s_1 = -1 \quad s_2 = -0.6952 \quad s_3 = -0.1798$$

$$k=0 \leftarrow X \leftarrow \begin{matrix} \text{X} \\ \checkmark \end{matrix} \quad \begin{matrix} \theta_{P_1} = 180^\circ \\ \theta_{P_2} = 0^\circ \\ \theta_{P_3} = 180^\circ \\ \theta_{P_4} = 180^\circ \end{matrix}$$

استاره: سیستم دارای قطب مکرر در $s = -1$ است اگر جداکننده حساب کنیم: 180°
 $\theta_{P_3} = 90^\circ$
 $\theta_{P_4} = -90^\circ$
 سیستم اماره واقع در فضای ریشه ها از قطب مضاعف به بالا و پایین محور مختصات می گذرد.
 ← این اتفاق برای هر مضاعف رخ افتد.

(۲) راه حل تئوری یک هشت مرتبه به پاسخ منجر می شود. از TA پرسیده شد و گویا با مطلب باید حل شود.
 $C_o(s) = 45^\circ$
 $K_a = 0.122$
 خط با زاویه 135° نسبت به محور x با مکان ریشه تلاقی می کند از اینجا K را بدست می آوریم.

(۳) ناپایز بودن π ← قطب در ∞ هر چه بزرگتری کنیم اگر گذرای این قطب از حالت بسیار سریع گذر شده و اثر آن را در سیستم و خروجی آن مشاهده می کنیم. یعنی نوسان ها آرامتری می بیند و سیستم کس کند تر می شود.
 نقطه تقاطع با محور موهومی: از معادله مشخصه داریم:
 $C_o = 0 \Rightarrow \frac{36}{25} = K$
 $\hookrightarrow 1.8s^2 + 0.36 = 0 \Rightarrow s = \pm j0.2$
 محل برخورد مکان ریشه با محور موهومی ✓